

Componente Curricular: Física - Dinâmica

Professora: Rosana C./Pádua

Série: 2ª

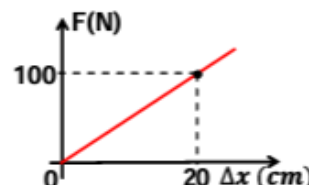
Data: Fevereiro/2026.

Conteúdo: Força Elástica - Exercícios

1- O gráfico abaixo mostra como varia a intensidade da força aplicada em uma mola em função da deformação estabelecida:

Determine:

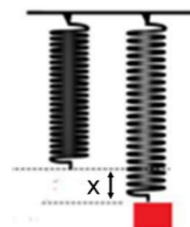
- a constante elástica da mola (em N/m);
- a intensidade da força para a deformação de 5,0 cm.



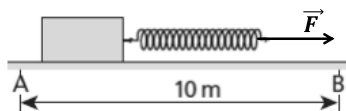
2- Um dinamômetro fornece uma leitura de 15 N quando os corpos X e Y estão pendurados nele, conforme mostra a figura. Sendo a massa de Y igual ao dobro da de X, qual a tensão na corda que une os dois corpos? Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.



3- Uma mola ideal de comprimento natural $L_0 = 1,2 \text{ m}$, é pendurada a um suporte. Na extremidade inferior da mola prendemos um bloco de massa igual a $1,6 \text{ kg}$, de modo que, na posição de equilíbrio, o novo comprimento da mola é $L_F = 1,4 \text{ m}$. Sabendo-se que a aceleração local da gravidade vale 10 m/s^2 , calcule, em N/m, a constante elástica da mola.

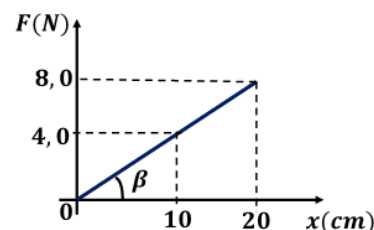


4- O bloco da figura, de massa $m = 4,0 \text{ kg}$, desloca-se sob a ação de uma força horizontal constante de intensidade F . A mola ideal, ligada ao bloco, tem comprimento natural (isto é, sem deformação) $l_0 = 14 \text{ cm}$ e constante elástica $k = 160 \text{ N/m}$.



Desprezando-se as forças de atrito e sabendo-se que as velocidades escalares do bloco em A e B são, respectivamente, iguais a $4,0 \text{ m/s}$ e $6,0 \text{ m/s}$, qual é, em centímetros, o comprimento da mola durante o movimento?

5- A figura nos dá o gráfico da intensidade da força $\vec{F}$ exercida por uma mola ideal, em função da deformação x . Calcule a constante elástica em N/m.



O enunciado a seguir refere-se aos exercícios 6 e 7.

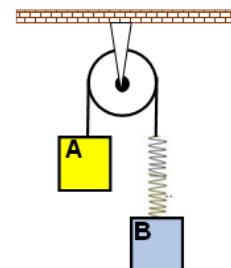
O corpo A, de massa $m_A = 1,0 \text{ kg}$, sobe com aceleração constante de $3,0 \text{ m/s}^2$. Sabe-se que o comprimento inicial da mola é $L_0 = 1,0 \text{ m}$ e a constante elástica da mola é $K = 26,0 \text{ N/m}$.

6- (FEI – SP) Qual é o comprimento final da mola?

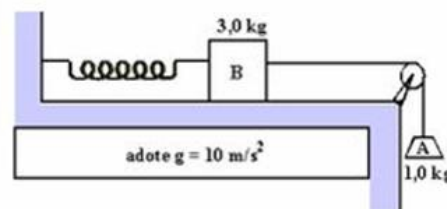
- a-) $L_1 = 1,2 \text{ m}$ b) $L_1 = 1,3 \text{ m}$ c) $L_1 = 1,4 \text{ m}$ d) $L_1 = 1,5 \text{ m}$ e) $L_1 = 1,6 \text{ m}$

7- A massa, em kg, do corpo B vale aproximadamente:

- a) 1,0 b) 1,45 c) 1,58 d) 1,67 e) 1,86



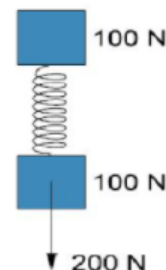
8- (MACKENZIE – SP) Para a verificação experimental das leis da Dinâmica, foi montado o sistema abaixo. Nele, o atrito é desprezado, o fio e a polia são ideais. Os corpos A e B encontram-se em equilíbrio quando a mola “ultraleve” M está distendida de $5,0 \text{ cm}$.



A constante elástica, em N/m , dessa mola é:

- a) $3,0 \cdot 10^2$ b) $2,0 \cdot 10^2$ c) $1,5 \cdot 10^2$ d) $1,0 \cdot 10^2$ e) $5,0 \cdot 10^2$

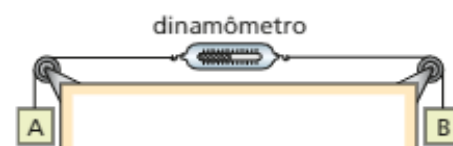
9- O conjunto dos blocos representados na figura está sujeito a uma força vertical para baixo, constante, de 200 N . A constante elástica da mola (de massa desprezível) que une os blocos vale 1000 N/m e o movimento do sistema se dá na mesma linha vertical. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$. Qual é, em cm , a deformação da mola?



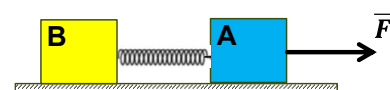
10- Na montagem do esquema, os blocos A e B têm pesos iguais a 100 N cada um:

A indicação do dinamômetro ideal, que está graduado em newtons, é de:

- a) 400 N b) 200 N c) 100 N d) 50 N e) zero



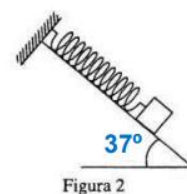
11- Um bloco A, de massa 6 kg , está preso a outro B, de massa 4 kg , por meio de uma mola ideal de constante elástica 800 N/m . Os blocos estão apoiados sobre uma superfície horizontal e se movimentam devido à ação da força F horizontal, de intensidade 60 N . Sendo o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato igual a $0,4$. Determine, em cm , o alongamento da mola. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.



12- (FATEC – SP) Certa mola, presa a um suporte, sofre alongamento de 8,0 cm quando se prende a sua extremidade um corpo de peso 12,0 N, como na figura 1. A mesma mola, tendo agora em sua extremidade o peso de 10,0 N, é fixa ao topo de um plano inclinado de 37° , sem atrito, como na figura 2. Dados: $\sin 37^\circ = 0,60$; $\cos 37^\circ = 0,80$. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Neste caso, o alongamento da mola é, em cm:

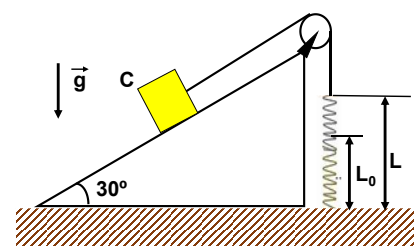
- a) 4,0 b) 5,0 c) 6,0 d) 7,0 e) 8,0



13- (FUVEST – SP) Um corpo C de massa igual a 3,0 kg está em equilíbrio estático sobre um plano inclinado, suspenso por um fio de massa desprezível preso a uma mola fixa ao solo, como mostra a figura. O comprimento natural da mola (sem carga) é $L_0 = 1,2 \text{ m}$ e ao sustentar estaticamente o corpo ela se distende atingindo o comprimento $L = 1,5 \text{ m}$. Os possíveis atritos podem ser desprezados. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.

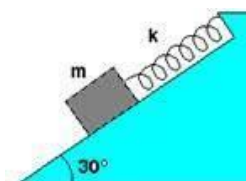
A constante elástica da mola, em N/m, vale então:

- a) 10 b) 30 c) 50 d) 90 e) 100



14- (UFRJ – RJ) Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado de um ângulo de 30° com a horizontal, preso a uma mola, de constante elástica $k = 100 \text{ N/m}$, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano pode ser desprezado. (considere $g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) Represente as forças que atuam na caixa e escreva quem exerce cada uma das forças.
b) Calcule, em cm, a deformação da mola nessa situação.



Respostas

- 1- a-) $K=500 \text{ N/m}$; b-) $F = 25 \text{ N}$; 2- $T = 10 \text{ N}$; 3- 80 N/m ; 4- $16,5 \text{ cm}$; 5- 40 N/m ; 6- d;
7- e; 8- b; 9- 10 cm ; 10- c; 11- $3,0 \text{ cm}$; 12- a; 13- c; 14- 25 cm ;